

Validazione

Automatico

```
cd backend
npm test
npm run check
cd ..
node scripts/validate-project.js
```

Risultato verificato nel pacchetto consegnato:

- 25 test superati;
- 0 test falliti;
- sintassi JavaScript valida;
- collegamenti HTML e file obbligatori validi.

Integrazione

La procedura completa è in [15-guida-demo-esame.pdf](#). Include login dei quattro ruoli, partita MQTT, attuatori, offline, squadre, torneo multi-locale e classifica.

Test microservizi e integrazione

Con Docker avviato:

```
node scripts/integration-test.js
```

Il test controlla gateway, Catalog Service, Match Service, Tournament Service, Edge Service e login dei quattro ruoli senza modificare i dati.